TUTORIEL WINDOWS — GUIDE DÉBUTANT

Environnement PHP sur Windows

Guide d'installation WSL2 + Docker Desktop
et utilisation pas à pas — Windows 10 / 11

🌐 Apache 2.4 | ⚙️ PHP 7.4 | 🗃️ MariaDB 10.6 | 🔧 phpMyAdmin | 🐳 Portainer

🌐 Site PHP	`http://localhost:8080`
🗄️ phpMyAdmin	`http://localhost:8081`
🐳 Portainer (GUI)	`http://localhost:9000`
🏠 Tableau de bord	`http://localhost:8082`

Sommaire — Windows

1 Installer WSL2 et Docker Desktop p. 3

- Activer WSL2 (Windows Subsystem for Linux)
- Installer Docker Desktop pour Windows
- Vérifier la configuration WSL2 + Docker

2 Premier démarrage de l'environnement p. 4

- Lancer avec start.bat (double-clic)
- Configurer Portainer immédiatement

3 Accéder aux interfaces web p. 5

- Tableau de bord (8082), Site PHP (8080), phpMyAdmin (8081)
- Portainer — créer son compte (important !)

4 Travailler avec PHP p. 7

- Le dossier htdocs dans l'Explorateur Windows
- Créer et tester un fichier PHP
- Se connecter à la base de données

5 Gérer la base de données avec phpMyAdmin p. 8

6 Arrêter et redémarrer les services p. 9

7 Dépannage Windows p. 10

- Portainer timeout — reset-portainer.bat
- WSL2 non démarré, ports occupés, start.bat
- Récapitulatif des identifiants

À propos de ce tutoriel

Ce guide est conçu pour Windows 10/11 avec Docker Desktop + WSL2. Toutes les opérations s'effectuent via des interfaces graphiques après la configuration initiale.

CHAPITRE 1

1 Installer WSL2 et Docker Desktop

Deux logiciels à installer une seule fois

① Activer WSL2 (Windows Subsystem for Linux)

WSL2 permet à Docker de fonctionner efficacement sur Windows. C'est gratuit et intégré à Windows 10/11.

1. **Ouvrir PowerShell en administrateur**
   Menu **Démarrer** → cherchez "PowerShell" → **clic droit** → **"Exécuter en tant qu'administrateur"**

2. **Taper la commande d'installation**
   Copiez-collez exactement :

```
wsl --install
```

3. **Redémarrez votre PC**
   Obligatoire après l'installation de WSL2

4. **Après redémarrage : Ubuntu s'installe automatiquement**
   Créez un nom d'utilisateur Linux et un mot de passe quand demandé (retenez-les !)

ℹ️ **WSL2 déjà installé ?**
Vérifiez la version : dans PowerShell tapez `wsl --list --verbose`. Si vous voyez "VERSION 2", c'est bon. Sinon : `wsl --set-default-version 2`

② Installer Docker Desktop pour Windows

1. **Allez sur docker.com → "Download for Windows"**
   Téléchargez le fichier `Docker Desktop Installer.exe`

2. **Lancez l'installateur**
   Cochez **"Use WSL 2 instead of Hyper-V"** si proposé — puis installez

3. **Redémarrez si demandé**

4. **Ouvrez Docker Desktop → Settings → Resources → WSL Integration**
   Activez l'intégration avec **Ubuntu** → cliquez "Apply & Restart"

✅ Docker Desktop est prêt quand...

L'icône baleine 🐳 apparaît dans la barre des tâches

Coin **bas-droit** de l'écran Windows (zone de notification). Elle doit être stable (non animée = prêt).

⚠️ **Docker Desktop doit rester ouvert**

Docker Desktop doit rester en cours d'exécution (même en arrière-plan) pendant toute votre session de travail.

CHAPITRE 2

2 Premier démarrage

Lancer l'environnement avec start.bat (double-clic)

🚀 Lancer l'environnement

1. **Ouvrez Docker Desktop depuis le menu Démarrer**
   Attendez que l'icône baleine apparaisse dans la barre des tâches (coin bas-droit)

2. **Double-cliquez sur `start.bat`**
   Ce fichier est dans le dossier du projet. Une fenêtre noire de commande s'ouvre.

3. **Attendez le message de confirmation**
   `[OK] Environnement demarre avec succes !`

4. **Votre navigateur s'ouvre automatiquement sur le dashboard**
   http://localhost:8082 — tous vos services sont accessibles

! **Allez IMMÉDIATEMENT sur Portainer !**
Ouvrez http://localhost:9000 dans les 5 premières minutes pour créer votre compte. Voir Ch.3 pour les détails.

⏱️ **Première fois : patientez 5 à 10 minutes**
Docker télécharge toutes les images (PHP, MariaDB...). C'est long **uniquement la première fois**. Les démarrages suivants : moins de 10 secondes.

⚠️ Si start.bat se ferme immédiatement

Solution A

Clic droit sur `start.bat`
→ **"Exécuter en tant qu'administrateur"**

Solution B

Ouvrez **CMD** dans le dossier (Maj + clic droit) → tapez `start.bat` pour voir le message d'erreur

📁 Où se trouve le dossier du projet ?

Accès depuis l'Explorateur Windows

Si le projet est sur votre Bureau :

```
C:\Users\VotreNom\Desktop\BaseDedonnée\
```

Vos fichiers PHP vont dans le sous-dossier `htdocs\`

CHAPITRE 3

3 Accéder aux interfaces web

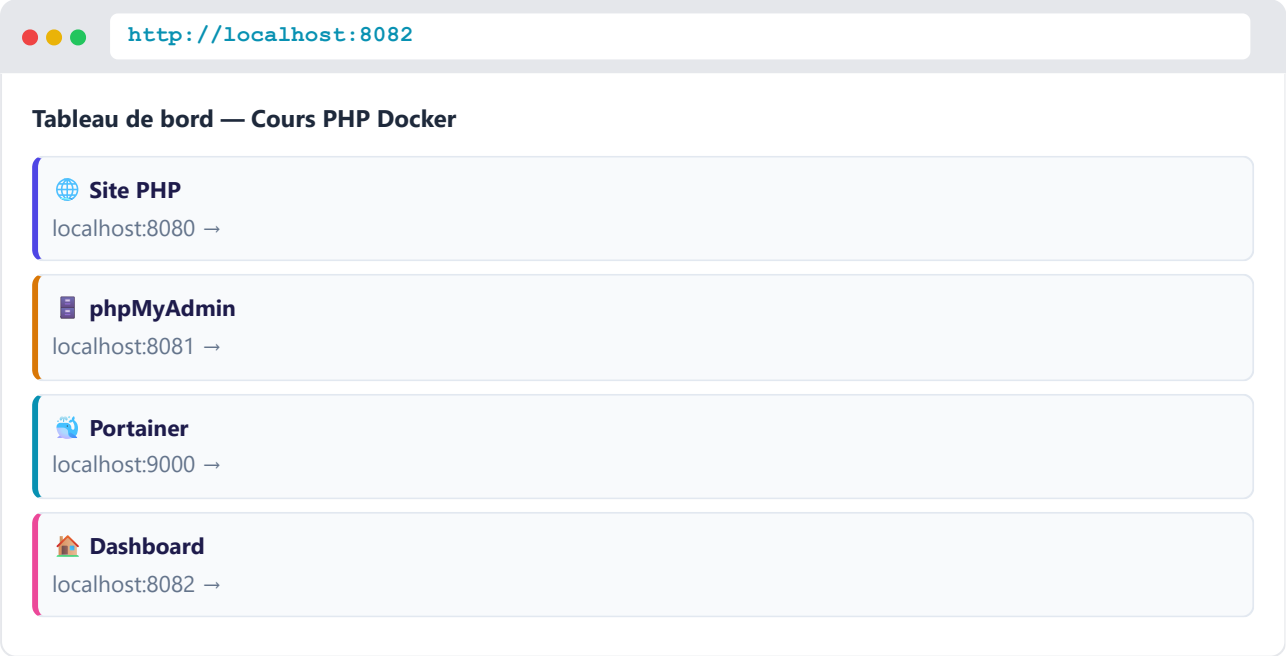
Tout se passe dans votre navigateur Windows

🗺️ Vue d'ensemble

SERVICE	ADRESSE	DESCRIPTION
🏠 Tableau de bord	`localhost:8082`	Page d'accueil avec tous les liens
🌐 Site PHP	`localhost:8080`	Vos fichiers PHP (htdocs/)
🗄️ phpMyAdmin	`localhost:8081`	Gestion visuelle de la BDD
🐳 Portainer	`localhost:9000`	Gestion des conteneurs Docker

🏠 Tableau de bord — localhost:8082

Votre **point de départ** quotidien. Il centralise tous les liens et vos identifiants.



🌐 Site PHP — localhost:8080

Affiche le contenu de votre dossier `htdocs\`. La page de test confirme que PHP et la base de données fonctionnent.

http://localhost:8080

Hello PHP ! 👋

✅ Connexion à MySQL réussie ! (MariaDB 10.6.x)

PHP 7.4.x — Linux 64 bits

🗄️ phpMyAdmin — localhost:8081

Interface graphique pour gérer votre base de données. Connexion pré-configurée (automatique).

🌐 Adresse	`http://localhost:8081`
👤 Utilisateur	`root`
🔑 Mot de passe	`root`
🗃️ Base de données	`app`

> ⏱️ **phpMyAdmin ne répond pas ?**
> La BDD met 10 à 20 secondes à démarrer. Attendez et actualisez avec **Ctrl+R** ou **F5**.

🐳 Portainer — localhost:9000

Interface graphique pour gérer vos conteneurs Docker (démarrer, arrêter, redémarrer, voir les logs).

> ⚠️ **Agissez dans les 5 premières minutes !**
> Portainer expire son initialisation pour des raisons de sécurité. Après le démarrage, allez **immédiatement** sur http://localhost:9000 et créez votre compte. Si vous voyez la page "*timeout*" → voir le chapitre Dépannage (p. 10) ou double-cliquez sur `reset-portainer.bat`.

Créer son compte (premier accès)

1. **Ouvrez http://localhost:9000**
   Portainer vous demande de créer un compte administrateur

2. **Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe**
   Exemple : `admin` — Mot de passe : 12 caractères minimum

3. **Cliquez "Create user"**
   Puis choisissez **"Get Started"** → **"local"**

Ce que vous pouvez faire dans Portainer

`http://localhost:9000 → Containers`

Conteneur	État	Actions disponibles
cours_web	running	▶ ■ ↺ 📋
cours_db	running	▶ ■ ↺ 📋
cours_phpmyadmin	running	▶ ■ ↺ 📋

▶ Démarrer ■ Arrêter ↺ Redémarrer 📋 Voir les logs

CHAPITRE 4

4 Travailler avec PHP

Créer, éditer et tester vos scripts PHP sur Windows

📁 Le dossier htdocs — votre espace de travail

Tous vos fichiers PHP doivent être dans le dossier `htdocs\` du projet. Il est accessible directement depuis l'**Explorateur Windows**.

📁 Où se trouve htdocs ?

```
C:\Users\VotreNom\Desktop\BaseDedonnée\
├── 📁 htdocs\          ← VOS FICHIERS PHP ICI
│   ├── index.php       ← page de test (déjà créée)
│   └── bonjour.php     ← votre prochain fichier
└── docker-compose.yml  ← ne pas toucher
```

✍️ Créer votre premier fichier PHP

1. **Ouvrez le dossier `htdocs\` dans l'Explorateur Windows**
   Double-clic depuis votre Bureau → dossier `BaseDedonnée` → `htdocs`

2. **Créez un nouveau fichier `bonjour.php`**
   Dans VS Code, Notepad++, ou tout éditeur. L'extension `.php` est obligatoire.

3. **Écrivez votre code PHP et sauvegardez**

4. **Ouvrez dans le navigateur**
   `http://localhost:8080/bonjour.php` — actualisez avec **Ctrl+F5**

```php
<?php
echo "Bonjour le monde !";
?>
```

🎉 **Pas besoin de redémarrer !**

Chaque modification de vos fichiers PHP est visible immédiatement après **Ctrl+F5** dans le navigateur.

🔌 Connexion à la base de données (PDO)

```
// Connexion à la base de données
$pdo = new PDO(
    "mysql:host=db;dbname=app;charset=utf8mb4",
    "app",    // utilisateur
    "app"     // mot de passe
);

// Récupérer des données
$stmt = $pdo->query("SELECT * FROM ma_table");
foreach ($stmt as $ligne) {
    echo $ligne['nom'] . "<br>";
}
```

💡 **L'hôte est "db", pas "localhost"**

Dans Docker, les services communiquent via leur nom. La base de données s'appelle `db` — même sur Windows.

CHAPITRE 5

5 Gérer la base de données

Créer des tables et manipuler les données avec phpMyAdmin

🔑 Se connecter à phpMyAdmin

Allez sur **http://localhost:8081**. Connexion automatique (pré-configurée).

🌐 Adresse	`http://localhost:8081`
👤 Utilisateur	`root`
🔑 Mot de passe	`root`
🗄️ Base de données	`app`

🛠️ Créer une table

1. **Dans la colonne gauche, cliquez sur "app"**
   C'est votre base de données

2. **Onglet "Structure" → "Créer une table"**
   Donnez un nom (ex: `utilisateurs`) et choisissez le nombre de colonnes

3. **Définissez vos colonnes, puis "Sauvegarder"**
   Toujours ajouter une colonne `id` INT AUTO_INCREMENT comme clé primaire

📊 Exemple de table "utilisateurs"

COLONNE	TYPE	LONGUEUR	OPTIONS
`id`	INT	11	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
`nom`	VARCHAR	100	—
`email`	VARCHAR	150	—
`date_creation`	DATETIME	—	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

🔍 Exécuter une requête SQL

Onglet **"SQL"** dans phpMyAdmin :

```sql
-- Insérer des données
INSERT INTO utilisateurs (nom, email)
VALUES ('Alice Martin', 'alice@exemple.fr');

-- Lire toutes les données
SELECT * FROM utilisateurs;
```

CHAPITRE 6

6 Arrêter et redémarrer

Gérer l'environnement sans ligne de commande

⏹ Arrêter l'environnement

Option A — Le plus simple

Double-cliquez sur `stop.bat` dans le dossier du projet. Une fenêtre noire s'ouvre et tout s'arrête proprement.

Option B — Via Portainer

1. Ouvrez `localhost:9000`
2. Onglet **"Containers"**
3. Cochez tous les conteneurs
4. Cliquez **"Stop"**

💾 **Vos données sont conservées !**

Arrêter les services ne supprime pas vos fichiers PHP ni vos données de base de données. Tout est conservé pour le prochain démarrage.

↺ Redémarrer un service spécifique

1. **Portainer → http://localhost:9000 → "Containers"**
2. **Trouvez le conteneur à redémarrer**
   `cours_web` = Apache+PHP | `cours_db` = BDD | `cours_phpmyadmin`
3. **Cliquez le bouton ↺ (Restart)**
   Le service redémarre en quelques secondes

💡 **Routine quotidienne Windows**

Matin : Ouvrir Docker Desktop → attendre baleine → double-clic `start.bat`
Soir : Double-clic `stop.bat`

CHAPITRE 7

7 Dépannage Windows

Solutions aux problèmes les plus fréquents

Problèmes fréquents

❌ Portainer — page "timeout" (/timeout.html)

Solution A : Double-cliquez sur `reset-portainer.bat` dans le dossier du projet.

Solution B : Dans CMD du dossier projet :

```
docker compose restart portainer
```

Puis allez **immédiatement** sur http://localhost:9000.

Solution C — Réinitialisation complète : Docker Desktop → Volumes → supprimer `cours_portainer_data` → relancer Portainer.

❌ Docker Desktop non détecté / start.bat échoue

Ouvrez **Docker Desktop** depuis le menu Démarrer → attendez la baleine dans la barre des tâches → relancez `start.bat`.

❌ start.bat se ferme immédiatement

Clic droit → **"Exécuter en tant qu'administrateur"**. Ou ouvrez CMD dans le dossier et tapez `start.bat`.

❌ Erreur "port already in use" / "bind failed"

Un autre logiciel utilise le port 8080 ou 8081. Fermez Skype, IIS, WAMP, ou tout autre serveur. Redémarrez et relancez `start.bat`.

❌ Les fichiers PHP ne s'affichent pas / ne se mettent pas à jour

Vérifiez que vos fichiers sont dans `htdocs\` du projet. Actualisez avec **Ctrl+F5** (vide le cache).

❌ phpMyAdmin — erreur de connexion

La BDD met 10 à 20 secondes à démarrer → attendez et actualisez (F5 ou Ctrl+R).

🔑 Récapitulatif des identifiants

🌐 Site PHP	`http://localhost:8080`
🗄️ phpMyAdmin	`http://localhost:8081`
🐳 Portainer	`http://localhost:9000`
🏠 Tableau de bord	`http://localhost:8082`
📂 Hôte BDD (dans PHP)	`db`
🗃️ Base de données	`app`
👤 Utilisateur BDD	`app`
🔑 Mot de passe BDD	`app`
👑 Mot de passe root	`root`

Tutoriel Windows — Apache 2.4 + PHP 7.4 + MariaDB 10.6 + phpMyAdmin 5.2 + Portainer CE
Windows 10 / 11 — Docker Desktop + WSL2